中国科学技术大学

“数据库系统概论”课程设计报告

企业人事管理网页

姓名： 莫亦非、邢祎航

学号： PB23151772、PB23000105

完成时间： 2025 年 7 月 2 日

目录

1 课程设计分工说明 3

2 需求分析 3

第 1 节 人事系统简介 3

第 2 节 网页功能介绍 3

§2.2.1 员工用户 3

§2.2.2 领导用户 4

§2.2.3 页面视图 4

3 数据库设计-ER 图 4

第 1 节 数据库模式 & 基本表 4

§3.1.1 组织架构模块 5

§3.1.2 员工管理模块 6

§3.1.3 业务流程模块 8

§3.1.4 触发器设计 10

第 2 节 ER 图 11

第 3 节 数据库范式 12

4 系统功能实现 12

第 1 节 开发环境 12

§4.1.1 软件环境 12

§4.1.2 主要依赖包 12

§4.1.3 项目结构 13

第 2 节 后端框架 13

§4.2.1 核心框架搭建 13

§4.2.2 用户认证系统 14

§4.2.3 数据库操作 14

§4.2.4 业务功能路由 15

§4.2.5 安全特性 15

§4.2.6 数据验证 16

§4.2.7 视图渲染 16

§4.2.8 总结 16

第 3 节 前端实现 17

§4.3.1 基础框架 17

§4.3.2 页面结构示例 17

§4.3.3 核心功能组件 17
§4.3.4 交互设计 18
第 4 节 网页功能总结 19

5 网页功能展示 20
第 1 节 员工用户 20
§5.1.1 个人信息查询 20
§5.1.2 考勤管理 22
§5.1.3 请假流程 22
§5.1.4 薪资与岗位变动 24
§5.1.5 账户安全 24
第 2 节 领导用户 25
§5.2.1 员工信息管理 25
§5.2.2 组织架构管理 27
§5.2.3 人员增减管理 29
§5.2.4 账户管理 29

6 课程设计体验与反馈 30

1 课程设计分工说明

本次大作业由莫亦非（PB23151772）和邢祎航（PB23000105）共同合作完成。前期的需求分析、网页功能由两人共同讨论得出，莫亦非进行优化完善形成记录文档，设计出数据库具体模式，并画出 ER 图，在 MySQL 中实现该数据库模式，作出网页需求文档用于后期的具体网页开发，同时提出具体的前后端架构。邢祎航负责网页代码的具体实现，实现前后端的联动，具体模块的实现，期间莫亦非参与讨论该网页功能的完善和优化, 对于搭建项目期间遇到的漏洞提供解决方案。最后由邢祎航进行网页功能的展示，莫亦非完成课程设计报告的撰写。

2 需求分析

第 1 节 人事系统简介

本次课程设计的企业人事管理系统主要涉及员工基本信息、岗位信息、岗位-薪资变动、考勤-请假信息等内容。本系统基于 MySQL 数据库和 Flask 框架，旨在实现企业人事信息的数字化管理，满足不同角色用户对员工信息的查询、维护及权限控制需求。通过结构化存储和流程化管理，提升人事管理效率，确保数据安全与业务逻辑合规性。

第 2 节 网页功能介绍

§2.2.1 员工用户

1. 个人信息查询：可查看姓名、员工号、性别、岗位、薪资等基础信息
2. 考勤管理：
   - 提供打卡签到功能，每日生成唯一有效签到记录；
   - 可查询历史考勤记录
3. 请假流程：
   - 支持在线提交请假申请（事假、病假等类型），自动关联审批流程；
   - 实时跟踪申请状态（待审批 / 已通过 / 已驳回），并保存历史记录。
4. 薪资与岗位变动：可追溯个人岗位调整记录及薪资变动详情
5. 账户安全：支持登录密码修改，需通过原密码验证

§2.2.2 领导用户

1. 员工信息管理：
   - 查看全体员工信息
   - 查看全体员工考勤记录和请假记录
   - 直接编辑员工岗位、薪资字段，修改记录自动存档备查。
   - 集中处理员工请假申请，支持批量操作与审批意见留痕，审批结果实时同步至员工端。
2. 组织架构管理：
   - 新增岗位及部门信息
   - 调整部门负责人
3. 人员新增管理：执行员工入职登记，入职时可批量导入基础信息。
4. 账户管理：支持领导账号密码修改，流程与员工端一致，确保账户安全。

§2.2.3 页面视图

在人事系统设计中，针对“员工”和“领导”两类角色，通过登录时的角色校验机制，实现功能模块的差异化展示，确保不同权限层级的用户仅能访问与其职责匹配的操作界面。

具体而言，系统在用户认证阶段即完成角色识别，根据预设的权限策略，为员工角色默认展示考勤打卡、薪资查询、休假申请等基础功能入口；为领导角色额外开放人员请假审批、岗位-薪资管理、岗位-部门新增等管理类功能模块。两类角色的操作界面均通过权限过滤规则，避免越权访问敏感功能或数据。

此设计遵循最小权限原则，既保障了系统权限体系的规范性，又通过界面功能的精准匹配提升了操作效率，同时降低了因权限混乱导致的数据安全风险。系统支持管理员根据企业组织架构灵活配置角色权限，确保权限分配与实际业务需求保持一致。

3 数据库设计-ER 图

第 1 节 数据库模式 & 基本表

库定义：创建名为 personnel_system 的数据库，指定字符集为 utf8mb4、确定校对规则为 utf8mb4_general_ci ，适配多语言存储，避免乱码。

核心目标：围绕人事管理场景设计，涵盖部门、岗位、员工、用户权限、岗位变动、考勤、请假等全流程业务，支撑企业人事数字化管理。

```sql
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS personnel_system
  DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_general_ci;

USE personnel_system;
```

下面介绍各个基本表及各属性.

§3.1.1 组织架构模块

1. 部门表 (department)：

   - dept_id VARCHAR(20) - 部门 ID（主键）
   - dept_name VARCHAR(50) - 部门名称（唯一，非空）
   - manager_id VARCHAR(10) - 部门经理 ID（外键，引用 Employee 表）
   - function_desc TEXT - 部门功能描述
   - phone VARCHAR(20) - 部门联系电话

```sql
CREATE TABLE Department (
    dept_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    dept_name VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    manager_id VARCHAR(10),
    function_desc TEXT,
    phone VARCHAR(20)
);
ALTER TABLE Department
ADD CONSTRAINT fk_manager
FOREIGN KEY (manager_id) REFERENCES Employee(emp_id) ON DELETE SET
   NULL;
```

   具体功能：

   - 存储部门信息，dept_id 作为主键，dept_name 唯一约束确保不重复。
   - manager_id 关联 Employee 表，定义部门负责人，支持 ON DELETE SET NULL 级联操作。

2. 岗位表 (position)：

   - pos_id VARCHAR(10) - 岗位 ID（主键）

- pos_name VARCHAR(50) - 岗位名称（非空）
- dept_id VARCHAR(20) - 所属部门 ID（外键，非空）
- min_salary DECIMAL(10,2) - 最低薪资（非空）
- max_salary DECIMAL(10,2) - 最高薪资（非空）

```sql
CREATE TABLE `Position` (
    pos_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    pos_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    dept_id VARCHAR(20) NOT NULL,
    min_salary DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    max_salary DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (dept_id) REFERENCES Department(dept_id),
    CHECK (min_salary < max_salary)
);
```

具体功能：

- 定义岗位信息，通过 dept_id 关联部门。
- min_salary 和 max_salary 约束薪资范围，确保数据合理性。

§3.1.2 员工管理模块

1. 员工表 (employee)：

- emp_id VARCHAR(10) - 员工 ID（主键）
- name VARCHAR(50) - 员工姓名（非空）
- gender ENUM(’ 男’,’ 女’) - 性别（非空）
- education ENUM(’ 中专’,’ 高中’,’ 大专’,’ 本科’,’ 硕士’,’ 博士’) - 学历（非空）
- phone VARCHAR(20) - 联系电话
- email VARCHAR(100) - 电子邮箱
- pos_id VARCHAR(10) - 岗位 ID（外键，非空）
- salary DECIMAL(10,2) - 薪资（非空）

```sql
CREATE TABLE Employee (
    emp_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50) NOT NULL,
    gender ENUM('男', '女') NOT NULL,
```

```sql
    education ENUM('中专', '高中', '大专', '本科', '硕士', '博士') NOT NULL,
    phone VARCHAR(20),
    email VARCHAR(100),
    pos_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    salary DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (pos_id) REFERENCES `Position`(pos_id)
);
```

具体功能：

- 存储员工核心信息，emp_id 为主键。
- 使用 ENUM 类型约束 gender（性别）和 education（学历）字段，保证数据规范性。
- pos_id 关联岗位，salary 记录当前薪资。

2. 系统用户表 (systemuser)：

- user_id VARCHAR(20) - 用户 ID（主键）
- username VARCHAR(50) - 用户名（唯一，非空）
- password_hash VARCHAR(60) - bcrypt 加密密码（非空）
- role ENUM(’ 员工’,’ 领导’) - 用户角色（默认’ 员工’）
- emp_id VARCHAR(10) - 关联员工 ID（外键，非空）
- created_at TIMESTAMP - 创建时间（默认当前时间）
- last_password_change TIMESTAMP - 最后修改密码时间

```sql
CREATE TABLE SystemUser (
    user_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY COMMENT '用户ID',
    username VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL COMMENT '用户名',
    password_hash VARCHAR(60) NOT NULL COMMENT 'bcrypt加密密码',
    role ENUM('员工', '领导') NOT NULL DEFAULT '员工',
    emp_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
    last_password_change TIMESTAMP COMMENT '最后修改时间',
    FOREIGN KEY (emp_id) REFERENCES employee(emp_id)
);
```

具体功能：

- 分离系统用户和员工信息，支持多角色登录（员工/领导）。
- 通过 emp_id 关联到员工基本信息表，方便员工用户查询到本人信息。
- password_hash 字段使用 bcrypt 加密存储密码，提升安全性。
- emp_id 关联员工编号。

§3.1.3 业务流程模块

1. 岗位-薪资变动表：

   - change_id INT - 变更记录 ID（自增主键）
   - emp_id VARCHAR(10) - 员工 ID（外键，非空）
   - change_date DATETIME - 变更日期（非空）
   - old_pos_id VARCHAR(10) - 原岗位 ID（外键，非空）
   - new_pos_id VARCHAR(10) - 新岗位 ID（外键，非空）
   - old_salary DECIMAL(10,2) - 原薪资（非空）
   - new_salary DECIMAL(10,2) - 新薪资（非空）

```sql
CREATE TABLE PositionChange (
    change_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    emp_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    change_date DATETIME NOT NULL,
    old_pos_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    new_pos_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    old_salary DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    new_salary DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (emp_id) REFERENCES Employee(emp_id),
    FOREIGN KEY (old_pos_id) REFERENCES `Position`(pos_id),
    FOREIGN KEY (new_pos_id) REFERENCES `Position`(pos_id)
);
```

   具体功能：

   - 记录员工岗位变动历史，包含 old_pos_id 和 new_pos_id 追踪变更。
   - 通过触发器实现数据校验（薪资范围、部门负责人限制）和自动同步（更新 Employee 表）。

2. 考勤表 (attendance)：

- attendance_id INT - 考勤记录 ID（自增主键）
- emp_id VARCHAR(10) - 员工 ID（外键，非空）
- date DATE - 考勤日期（非空）

```sql
CREATE TABLE Attendance (
    attendance_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    emp_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    date DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (emp_id) REFERENCES Employee(emp_id),
    UNIQUE (emp_id, date)
);
```

具体功能：

- 记录员工每日考勤，UNIQUE (emp_id, date) 确保单日记录唯一。

3. 请假表 (leaverequest)：

- leave_id INT - 请假记录 ID（自增主键）
- emp_id VARCHAR(10) - 员工 ID（外键，非空）
- leave_type VARCHAR(50) - 请假类型（非空）
- start_date DATE - 开始日期（非空）
- end_date DATE - 结束日期（非空）
- request_time DATETIME - 申请时间（非空）
- reason TEXT - 请假原因
- status ENUM(’ 待审批’,’ 已批准’,’ 已拒绝’) - 审批状态（默认’ 待审批’）
- reviewer_id VARCHAR(10) - 审批人 ID（外键）
- review_time DATETIME - 审批时间

```sql
CREATE TABLE LeaveRequest (
    leave_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    emp_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    leave_type VARCHAR(50) NOT NULL,
    start_date DATE NOT NULL,
    end_date DATE NOT NULL,
    request_time DATETIME NOT NULL,
    status ENUM('待审批', '已批准', '已拒绝') DEFAULT '待审批',
```

```sql
    FOREIGN KEY (emp_id) REFERENCES Employee(emp_id),
    CHECK (end_date > start_date)
);

ALTER TABLE LeaveRequest
ADD COLUMN reason TEXT AFTER request_time,
ADD COLUMN reviewer_id VARCHAR(10),
ADD COLUMN review_time DATETIME,
ADD FOREIGN KEY (reviewer_id) REFERENCES employee(emp_id);
```

具体功能：

- 管理请假流程，status 字段追踪审批状态（待审批 / 已批准 / 已拒绝）。
- CHECK (end_date > start_date) 约束请假时间合理性。

§3.1.4 触发器设计

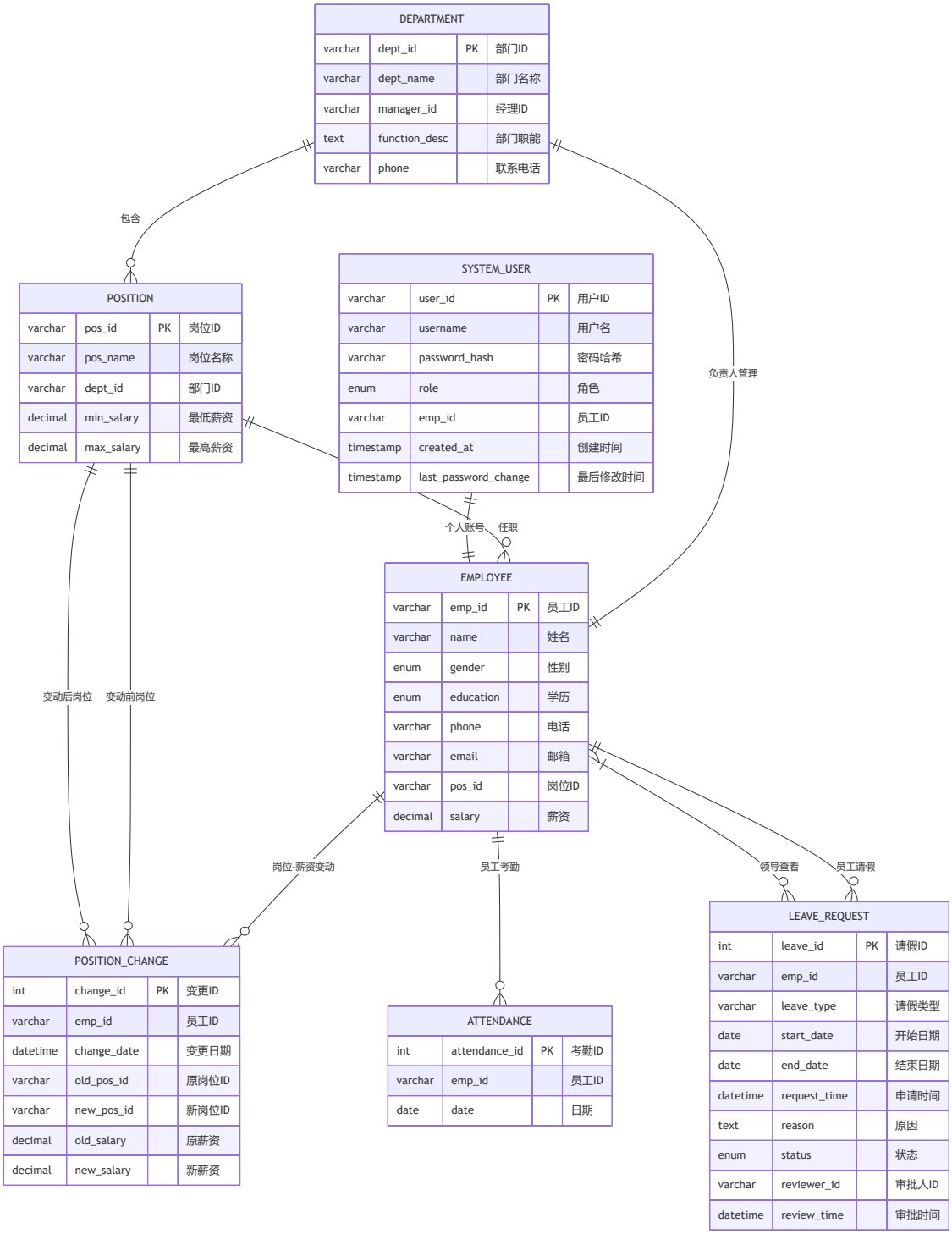
1. `BeforePositionChangeInsert`：
   - 薪资校验：确保新薪资在目标岗位的 min_salary 和 max_salary 范围内。
   - 业务逻辑限制：禁止部门负责人进行岗位变动，避免管理空缺。
2. `AfterPositionChangeInsert`：
   - 自动同步：岗位变动记录插入后，自动更新 Employee 表的 pos_id 和 salary，保证数据一致性。
3. `before_department_update`：
   - 强制检验：确保部门经理的合法性
   - 业务逻辑：确保部门经理是有效员工，确保部门经理属于该部门

这三个触发器通过数据校验与业务逻辑下沉提升系统可靠性：

`BeforePositionChangeInsert` 在插入前校验新薪资是否符合目标岗位范围，并禁止部门负责人变动岗位，确保数据合规性与组织架构稳定；`AfterPositionChangeInsert` 在插入后自动同步更新员工表的岗位与薪资信息，保障数据一致性，减少应用层代码冗余，实现业务规则集中化管理，提升系统可维护性与安全性；`before_department_update` 在更新部门负责人时，强制验证该员工是否存在且属于本部门，防止无效或跨部门的负责人指派。

这些触发器通过自动化验证和同步，显著减少了人工操作错误，强化了业务规则（如薪资范围、部门权限）的强制性，同时通过实时数据同步提升了系统的数据一致性和可靠性。

第 2 节　ER 图


DEPARTMENT
varchar dept_id PK 部门ID
varchar dept_name 部门名称
varchar manager_id 经理ID
text function_desc 部门职能
varchar phone 联系电话
包含
负责人管理
POSITION
varchar pos_id PK 岗位ID
varchar pos_name 岗位名称
varchar dept_id 部门ID
decimal min_salary 最低薪资
decimal max_salary 最高薪资
SYSTEM_USER
varchar user_id PK 用户ID
varchar username 用户名
varchar password_hash 密码哈希
enum role 角色
varchar emp_id 员工ID
timestamp created_at 创建时间
timestamp last_password_change 最后修改时间
个人账号
任职
EMPLOYEE
varchar emp_id PK 员工ID
varchar name 姓名
enum gender 性别
enum education 学历
varchar phone 电话
varchar email 邮箱
varchar pos_id 岗位ID
decimal salary 薪资
变动后岗位
变动前岗位
岗位-薪资变动
员工考勤
领导查看
员工请假
POSITION_CHANGE
int change_id PK 变更ID
varchar emp_id 员工ID
datetime change_date 变更日期
varchar old_pos_id 原岗位ID
varchar new_pos_id 新岗位ID
decimal old_salary 原薪资
decimal new_salary 新薪资
ATTENDANCE
int attendance_id PK 考勤ID
varchar emp_id 员工ID
date date 日期
LEAVE_REQUEST
int leave_id PK 请假ID
varchar emp_id 员工ID
varchar leave_type 请假类型
date start_date 开始日期
date end_date 结束日期
datetime request_time 申请时间
text reason 原因
enum status 状态
varchar reviewer_id 审批人ID
datetime review_time 审批时间

第 3 节　数据库范式

该人事系统数据库设计完全满足第三范式 (3NF) 的所有要求，具体表现为：

1. 所有表都满足 1NF 和 2NF 的基础要求
2. 不存在非主属性对候选键的传递函数依赖
3. 外键关系定义完整且合理
4. 业务约束与数据存储分离
5. 在保持范式的同时兼顾了实际业务需求

此设计是规范化程度良好的数据库范例，既保证了数据的一致性和完整性，又能有效支持人事管理的各项业务操作。

4　系统功能实现

第 1 节　开发环境

§4.1.1　软件环境

- 操作系统：Windows
- IDE：Visual Studio Code
- 数据库：MySQL 8.0+
- Python 版本：3.8+

§4.1.2　主要依赖包

```
# 核心框架
Flask                # Web框架
Flask-SQLAlchemy     # ORM框架
PyMySQL              # MySQL驱动
bcrypt               # 密码加密

# 版本要求
flask>=2.0.0
flask-sqlalchemy>=3.0.0
pymysql>=1.0.0
bcrypt>=4.0.0
```

§4.1.3 项目结构

```
lab/
    app.py                  # 主应用程序
    config.py               # 配置文件
    database lab.sql        # 数据库脚本
    templates/              # HTML模板目录
        login.html
        dashboard.html
        ...
```

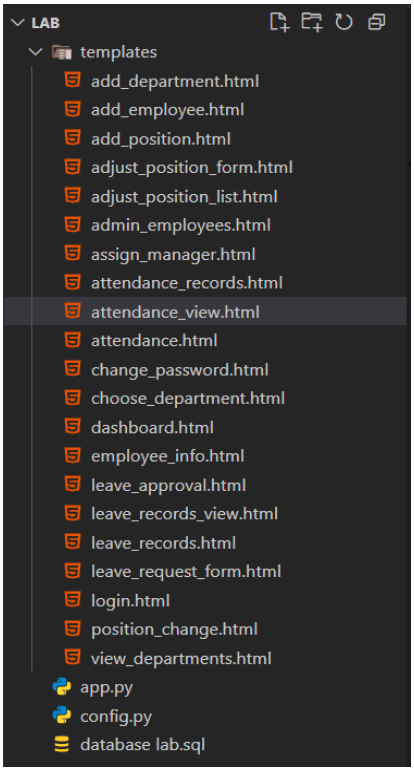


图 1: 项目目录

第 2 节 后端框架

通过 Flask 框架，该项目在`app.py`，`config.py`中实现了一个完整的企业人事管理系统后端，包含用户认证、数据处理、业务逻辑、安全控制等多个方面，形成了一个结构清晰、功能完整的 Web 应用后端系统。

§4.2.1 核心框架搭建

这里创建了 Flask 应用实例，并从 config.py 加载数据库连接等配置信息。

1. 数据库连接配置

```
# config.py
SQLALCHEMY_DATABASE_URI = 'mysql+pymysql://root:yourpassword@localhost
    :3306/personnel_system'
SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False
SECRET_KEY = '******'
```

2. 应用实例化

```
# app.py
from flask import Flask, request, render_template, redirect, url_for,
    session
app = Flask(__name__)
app.config.from_pyfile('config.py')
```

§4.2.2 用户认证系统

1. 登录功能

```
@app.route('/login', methods=['GET', 'POST'])
def login():
    username = request.form['username']
    password = request.form['password']
    # 验证用户身份
    # 设置session
```

2. 会话管理

```
# 设置会话
session['user_id'] = user.user_id
session['role'] = user.role

# 登出清除会话
@app.route('/logout', methods=['POST'])
def logout():
    session.clear()
```

§4.2.3 数据库操作

1. 连接管理

```
from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy
db = SQLAlchemy(app)
```

2. 查询操作

```
# 查询示例
with db.engine.connect() as conn:
    result = conn.execute(text("SELECT * FROM Employee"))
```

3. 事务管理

```
with db.engine.begin() as conn:
    conn.execute(text("INSERT INTO ..."))
    conn.execute(text("UPDATE ..."))
```

§4.2.4 业务功能路由

1. 考勤管理

```
@app.route('/attendance', methods=['GET', 'POST'])
@app.route('/attendance/records')
@app.route('/attendance/view/<emp_id>')
```

2. 请假管理

```
@app.route('/leave/request', methods=['GET', 'POST'])
@app.route('/leave/approve', methods=['GET', 'POST'])
@app.route('/leave/records')
```

3. 人事管理

```
@app.route('/add_employee', methods=['GET', 'POST'])
@app.route('/delete_employee/<emp_id>', methods=['POST'])
@app.route('/adjust_position/<emp_id>', methods=['GET', 'POST'])
```

§4.2.5 安全特性

1. 密码加密

```
import bcrypt
new_hash = bcrypt.hashpw(password.encode('utf-8'), bcrypt.gensalt())
```

2. 权限验证

```
if 'user_id' not in session or session['role'] != '领导':
    return redirect(url_for('login'))
```

§4.2.6 数据验证

1. 表单验证

```
if not re.fullmatch(r'[A-Za-z0-9]{6,20}', new_password):
    return render_template('error.html', error="密码格式错误")
```

2. 业务逻辑验证

```
if salary < min_salary or salary > max_salary:
    return render_template('error.html', error="薪资超出范围")
```

§4.2.7 视图渲染

```
# 视图渲染示例
@app.route("/departments")
def view_departments():
    departments = conn.execute(text("SELECT * FROM Department"))
    return render_template("view_departments.html", departments=departments)
```

§4.2.8 总结

该部分基于 Flask 框架构建了完整的企业人事管理系统后端，通过模块化设计实现了核心业务功能与安全控制。

系统首先通过 Flask-SQLAlchemy 建立了数据库连接（配置 MySQL 连接字符串、关闭修改跟踪等），并加载安全密钥等关键配置。

在用户认证模块，利用 Flask 的路由系统（@app.route）实现了登录/注销功能，结合 session 机制管理用户会话状态，存储用户 ID 和角色信息以维持登录状态。

数据库操作层通过 SQLAlchemy 提供 ORM 支持，封装了连接管理、查询执行和事务处理，支持原生 SQL 与 ORM 混合操作模式。

业务路由模块设计了 RESTful 风格接口，涵盖考勤记录查询、请假审批流程、员工信息维护等核心业务场景，通过 HTTP 方法区分操作类型（GET/POST）。安全体系整合了密码加密（bcrypt）、角色权限验证（session 角色检查）和输入验证（正则表达式），确保业务操作的安全性。

数据验证层对表单输入和业务规则进行双重校验，防止非法数据入库。

最后通过 Jinja2 模板引擎实现前后端数据绑定，动态渲染部门列表等视图页面。

整体架构清晰分离了配置管理、数据持久化、业务逻辑和表现层，体现了 Flask 轻量级框架在构建企业级应用时的灵活性与扩展性。

第 3 节　前端实现

本网页前端实现采用了现代化的 UI 框架和响应式设计，保证了良好的用户体验和界面美观性。通过 Tailwind CSS 的原子化 CSS 类，实现了高效的样式管理和统一的设计风格；同时结合 Jinja2 模板引擎实现了动态数据渲染，为用户提供了良好的交互体验。

§4.3.1　基础框架

1. UI 框架: Tailwind CSS
2. 模板引擎: Jinja2
3. 响应式设计: 使用 Tailwind 的响应式类

§4.3.2　页面结构示例

```html
<!-- 基础布局 -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
</head>
<body class="bg-gray-100 min-h-screen p-6">
  <div class="max-w-xl mx-auto bg-white shadow-xl rounded-xl p-8">
    <!-- 内容区域 -->
  </div>
</body>
</html>
```

§4.3.3　核心功能组件

1. 表单设计

```html
<form method="POST" class="space-y-4">
  <!-- 输入框示例 -->
  <div>
    <label class="block text-gray-700 font-medium mb-1">部门编号</label>
    <input type="text" name="dept_id" required
           pattern="[A-Za-z]+"
           class="w-full border border-gray-300 p-2 rounded">
  </div>
</form>
```

2. 消息提示

```
{% if message %}
  <p class="text-green-600 font-semibold mb-4 text-center">{{ message }}</p>
{% elif error %}
  <p class="text-red-600 font-semibold mb-4 text-center">{{ error }}</p>
{% endif %}
```

3. 数据展示表格

```
<table class="w-full text-left border">
  <thead class="bg-gray-100">
    <tr>
      <th class="p-3 border">字段1</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    {% for item in items %}
      <tr class="hover:bg-gray-50">
        <td class="p-3 border">{{ item.field }}</td>
      </tr>
    {% endfor %}
  </tbody>
</table>
```

§4.3.4 交互设计

1. 按钮样式

```
<!-- 主按钮 -->
<button type="submit" class="bg-blue-500 hover:bg-blue-600 text-white px-6 py-2 rounded">
  提交
</button>

<!-- 次要按钮 -->
<a href="{{ url_for('dashboard') }}" class="bg-gray-500 hover:bg-gray-600 text-white px-6 py-2 rounded">
  返回
</a>
```

2. 导航设计

```html
<nav class="flex justify-between items-center p-4">
  <div class="text-xl font-bold">系统名称</div>
  <div class="flex space-x-4">
    <!-- 导航链接 -->
  </div>
</nav>
```

第 4 节　网页功能总结

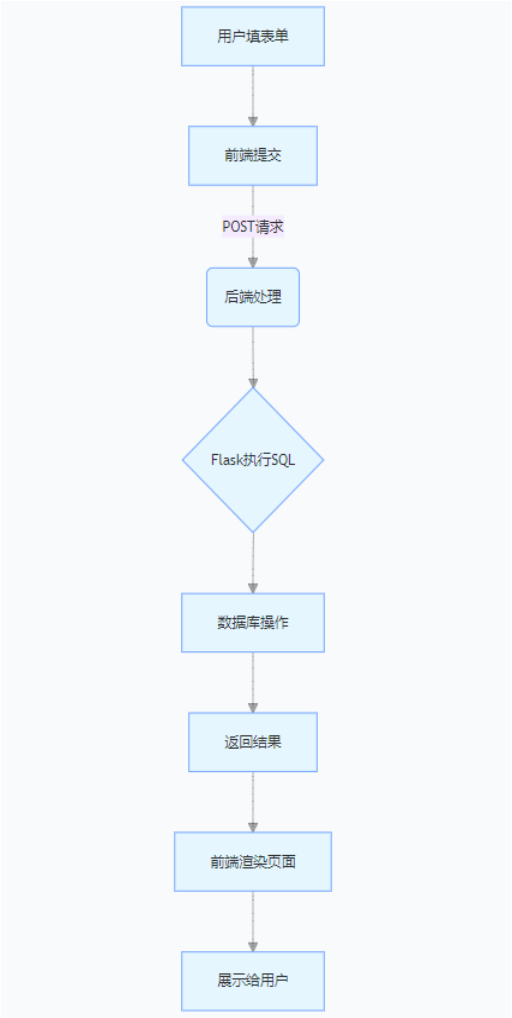


图 2: 网页执行流程

各层职责：

1. 前端 (HTML+Tailwind CSS)：
   - 提供用户界面
   - 收集用户输入

- 展示处理结果
- 表单验证

2. 后端 (Flask)：
   - 接收请求
   - 处理业务逻辑
   - 操作数据库
   - 返回处理结果
3. 数据库 (MySQL)：
   - 存储数据
   - 维护数据关系
   - 确保数据完整性

5 网页功能展示

第 1 节 员工用户

§5.1.1 个人信息查询

首先进入登陆验证界面，如下图所示：

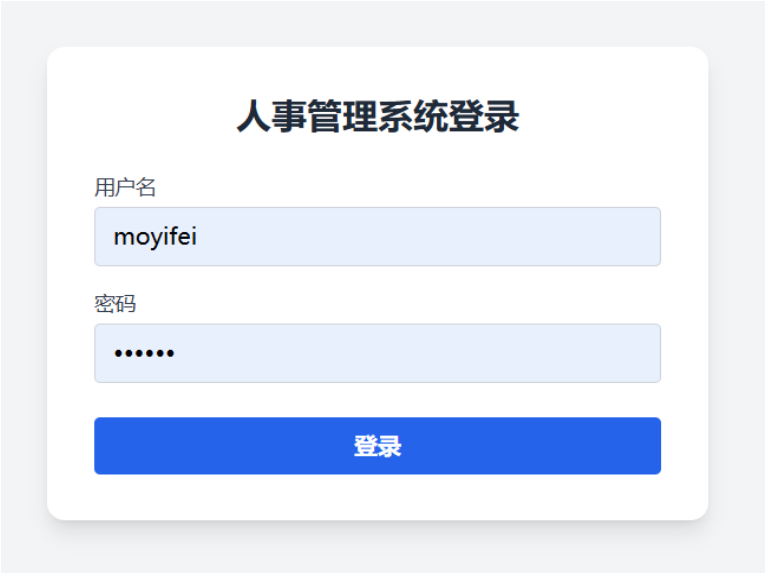


图 3: 登录

输入用户名称及密码（以用户 moyifei 为例），进入后点击“查看基本信息”，即可看到该员工自身的基本信息，过程展示如下：

图 4: 员工信息表单系统界面

§5.1.2 考勤管理

1. 打卡签到：员工在系统页面点击“打卡签到”按钮即可显示签到成功，并生成唯一一条该员工今日的打卡记录。

图 5: 打卡

2. 查看考勤记录: 员工点击“查看考勤记录”按钮，系统即向员工展示其所有的考勤记录。

图 6: 查看考勤记录

§5.1.3 请假流程

1. 请假申请：员工在系统页面点击“提交请假申请”按钮，即可进入请假页面。填写各字段点击提交即可成功提交。

图 7: 请假申请

2. 查看审批结果：员工点击“查看请假记录”按钮，即可查看其请假申请的审批状态。

我的请假记录

类型	开始日期	结束日期	申请时间	状态
年假	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-01 08:53:18	待审批
病假	2025-07-01	2025-07-03	2025-07-01 08:51:20	待审批
工伤假	2025-06-11	2025-07-24	2025-06-30 16:05:06	已拒绝
年假	2025-06-07	2025-06-15	2025-06-05 20:27:05	已批准

返回

图 8: 查看请假记录

§5.1.4 薪资与岗位变动

员工点击“查看岗位/薪资变动”按钮即可查看其所有的变动情况。该变动由领导用户在系统中操作实现。

图 9: 查看岗位变动

§5.1.5 账户安全

为保障账户安全，用户可修改账户密码。

图 10: 修改密码

第 2 节　领导用户

图 11: 领导用户界面

§5.2.1　员工信息管理

1. 查看全体员工信息：点击“查看员工信息”按钮，即可查阅所有员工的基本信息。

员工信息总览

工号	姓名	性别	学历	部门	岗位	薪资	电话	邮箱	操作
EMP002	莫亦非	女	本科	人力资源部	HRBP	¥18000.00	13900139002	moyf@company.com	删除 查看考勤 查看请假
EMP006	刘洋	男	本科	人力资源部	HRBP	¥15000.00	13400134006	liuyang@company.com	删除 查看考勤 查看请假
EMP015	韩雪	女	硕士	人力资源部	HRBP	¥18000.00	15500155015	hanxue@company.com	删除 查看考勤 查看请假
EMP004	陈静	女	硕士	市场部	市场总监	¥45000.00	13500135004	chenjing@company.com	删除 查看考勤 查看请假
EMP012	黄薇	女	硕士	市场部	市场总监	¥30000.00	15800158012	huangwei@company.com	删除 查看考勤 查看请假
EMP005	赵敏	女	本科	市场部	品牌经理	¥20000.00	13700137005	zhaomin@company.com	删除 查看考勤 查看请假
EMP001	邢祎航	男	硕士	技术部	Java高级工程师	¥28000.00	13800138001	xingyh@company.com	删除 查看考勤 查看请假

图 12: 员工信息总览

2. 查看员工考勤与请假：在信息总览页面点击“查看考勤”和“查看请假”按钮，可以查看该员工的考勤以及请假记录。

员工考勤记录

工号：EMP002
姓名：莫亦非
部门：人力资源部
岗位：HRBP

序号	签到日期
1	2025-06-30
2	2025-06-28
3	2025-06-08
4	2025-06-05

返回

图 13: 员工考勤记录

员工请假记录

工号：EMP002
姓名：莫亦非
部门：人力资源部
岗位：HRBP

请假类型	开始日期	结束日期	提交时间	审批状态	审批人
年假	2025-07-04	2025-07-10	2025-07-01 08:53:18	待审批	(待定)
病假	2025-07-01	2025-07-03	2025-07-01 08:51:20	待审批	(待定)
工伤假	2025-06-11	2025-07-24	2025-06-30 16:05:06	已拒绝	邢祎航
年假	2025-06-07	2025-06-15	2025-06-05 20:27:05	已批准	邢祎航

返回

图 14: 员工请假记录

3. 调整员工岗位及薪资：点击“修改薪资与岗位”按钮，即可编辑员工岗位及薪资。下图将员工“莫亦非”从人力资源部门调整到市场总监，薪资也一起调整。

图 15: 修改薪资岗位

4. 请假审批：点击“审批请假申请”可以审批员工提交的全部待审批请假申请。

图 16: 审批请假

§5.2.2 组织架构管理

1. 新增岗位：点击“新增岗位”按钮，填写各字段即可新增。

图 17: 新增岗位

2. 新增部门：点击“新增部门”按钮，填写对应字段即可新增部门。

图 18: 新增部门

3. 调整部门负责人：点击“修改部门负责人”，即可选择要修改负责人的部门以及新的负责人选。

图 19: 选择部门

图 20: 修改负责人

§5.2.3 人员增减管理

员工入职时，点击“新增员工”，填写该员工对应信息，并确认新增。

图 21: 新增员工

§5.2.4 账户管理

领导修改账号密码与员工相同，不做赘述。

6 课程设计体验与反馈

本次课程设计对于我和队友来说都是全新的领域和陌生的尝试。从一开始的无从下手忐忑不安，但一次次讨论后慢慢清晰明确，过程的一点一滴让我们收获良多。整个企业系统从需求分析、ER 图，到数据库模式、后端、前端一点点初具雏形，我们发现本来看起来体量巨大难以实现的网页其实并没有如此可怕。当前期工作充分考虑需求和目标，做到足够细致和具体时，后期的代码就是按照目标前进，在 coding 和 debug 中不断完善的过程。虽然很难说通过这次作业获得了具体代码能力的提升，但是对于一个数据库系统的设计任务，我们确实是收获良多，同时对于实现具体项目，我们的勇气也大大提升。所有任务都有其意义，焦虑与成长永远不可分离，这学期感谢助教老师们和黄老师的辛勤付出和指导，让我们受益良多。